

LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN

Pemilihan dan Penerapan Protokol Switching dan Routing #4



Disusun oleh

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938
Hari, Tanggal : Selasa 28 April 2026
Kelas : RI4A2

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

TUJUAN

- a. Memahami perancangan jaringan secara *top-down*
- b. Menerapkan rancangan jaringan berhirarki
- c. Melakukan konfigurasi protokol-protokol
 - VLAN
 - Subnetting dan Pengalamatan IP
 - Inter-VLAN Router
 - DHCP
 - SSH
 - RIPv2
 - Switching Security
 - Host
- d. Pengujian dan Verifikasi komunikasi jaringan

DASAR TEORI

Faktor-faktor yang dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan :

- Tujuan harus jelas
- Pilihan-pilihan atau ide yang ada harus dipelajari lebih jauh terlebih dahulu.
- Konsekuensi dari setiap keputusan harus dipelajari lebih lanjut
- Rencana cadangan harus segera dibuat.

Selain faktor-faktor diatas juga harus melibatkan beberapa pertanyaan berikut ini :

- Jika hasil keputusan yang diambil ternyata salah, apa yang akan dikerjakan ?
- Jika hasil keputusan sudah pernah dilakukan sebelumnya, apakah ada permasalahan dengan keputusan tersebut ?
- Bagaimana reaksi pelanggan dengan keputusan anda ?
- Apa rencana cadangan anda jika keputusan anda ditolak oleh pelanggan ?

Berikut ini adalah salah satu contoh dokumen dalam pembuatan keputusan

Critical Goals				Other Goals		
	Adaptability— must adapt to changes in a large internetwork within seconds	Must scale to a large size (hundreds of routers)	Must be an industry standard and compatible with existing equipment	Should not create a lot of traffic	Should run on inexpen- sive routers	Should be easy to configure and manage
BGP	X*	X	X	8	7	7
OSPF	X	X	X	8	8	8
IS-IS	X	X	X	8	6	6
IGRP	X	X				
EIGRP	X	X				
RIP			X			

*X = Meets critical criteria. 1 = Lowest. 10 = Highest.

Pemilihan Switching Protocols

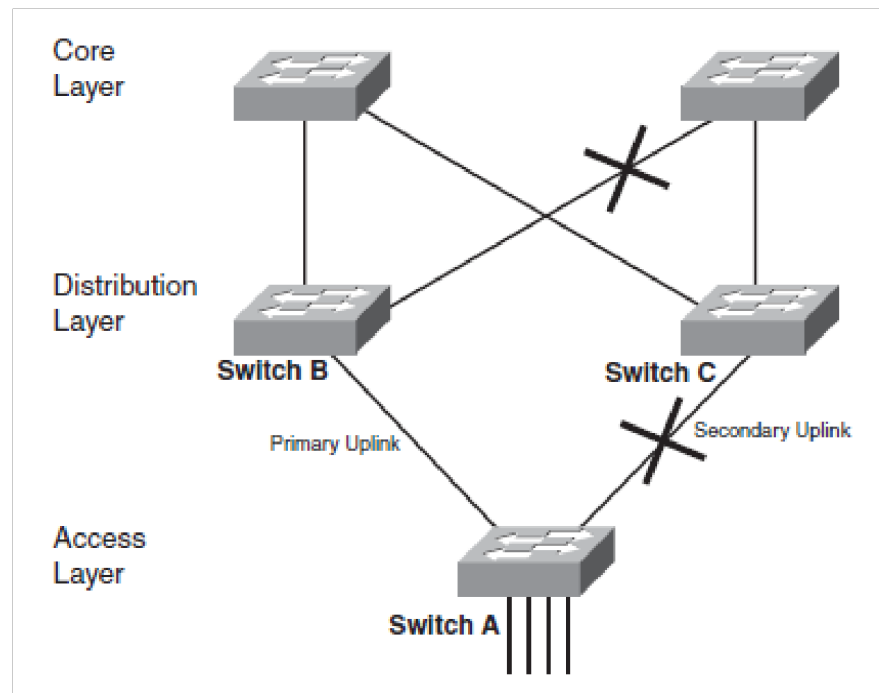
Switch memanfaatkan sirkuit terintegrasi cepat untuk menawarkan latensi rendah. Bridges jauh lebih lambat daripada switch dan memiliki lebih sedikit port dan biaya per port yang lebih tinggi. Untuk alasan ini, switch telah menggantikan bridges. Switch memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan *store-and-forward* atau pemrosesan *cut-through*. Dengan pemrosesan *cut-through*, sebuah switch dengan cepat melihat alamat tujuan (bidang pertama dalam header frame Ethernet), menentukan port keluar, dan segera mulai mengirim bit ke port keluar. Kerugian dengan pemrosesan *cut-through* adalah meneruskan frame ilegal (misalnya, kerdil Ethernet) dan frame dengan kesalahan CRC.

Pada jaringan yang rawan kegagalan dan kesalahan, pemrosesan *cut-through* tidak boleh digunakan. Beberapa switch memiliki kemampuan untuk secara otomatis berpindah dari mode *cut-through* ke mode *store-and-forward* ketika ambang kesalahan tercapai. Fitur ini disebut pengalihan *cut-through adaptif* oleh beberapa vendor. Switch memungkinkan beberapa jalur penerusan paralel, yang berarti sebuah switch dapat menangani volume lalu lintas yang tinggi lebih cepat daripada sebuah bridge. Switch high-end dapat mendukung banyak jalur penerusan simultan, tergantung pada struktur switching.

Berikut ini beberapa protokol switching yang dapat digunakan :

- STP
- RSTP
- PVST
- PVST+
- Etherchannel
- VTP
- DTP

Berikut ini contoh penggunaan STP



Gambar 1 Switch lapisan akses dengan dua uplinks ke switches layer distribusi

Pemilihan Routing Protocols

Protokol routing memungkinkan router secara dinamis mempelajari cara menjangkau jaringan lain dan bertukar informasi ini dengan router atau host lain. Memilih protokol routing untuk pelanggan desain jaringan Anda lebih sulit daripada memilih protokol switching, karena ada begitu banyak pilihan. Keputusan akan lebih mudah jika Anda dapat menggunakan tabel keputusan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7-1 pada buku *Top-Down Network Design 3rd Edition*. Berbekal pemahaman yang kuat tentang tujuan dan informasi pelanggan Anda tentang karakteristik protokol routing yang berbeda, Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang protokol routing mana yang direkomendasikan. Berikut ini tabel ringkasan panduan dalam pemilihan protokol routing

Tabel 1 Perbandingan protokol-protokol routing

	Distance Vector or Link State	Interior or Exterior	Classful or Classless	Metrics Supported	Scalability	Convergence Time	Resource Consumption	Supports Security? Authenticates Routes?	Ease of Design, Configuration, and Troubleshooting
RIPv1	Distance vector	Interior	Classful	Hop count	15 hops	Can be long (if no load balancing)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	No	Easy
RIPv2	Distance vector	Interior	Classless	Hop count	15 hops	Can be long (if no load balancing)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	Yes	Easy
IGRP	Distance vector	Interior	Classful	Bandwidth, delay, reliability, load	255 hops (default is 100)	Quick (uses triggered updates and poison reverse)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	No	Easy
EIGRP	Advanced distance vector	Interior	Classless	Bandwidth, delay, reliability, load	1000s of routers	Very quick (uses DUAL algorithm)	Memory: moderate CPU: low Bandwidth: low	Yes	Easy
OSPF	Link state	Interior	Classless	Cost (100 million divided by bandwidth on Cisco routers)	A few hundred routers per area, a few hundred areas	Quick (uses LSAs and Hello packets)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate
BGP	Path vector	Exterior	Classless	Value of path attributes and other configurable factors	1000s of routers	Quick (uses update and keepalive packets, and withdraws routes)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate
IS-IS	Link state	Interior	Classless	Configured path value, plus delay, expense, and errors	Hundreds of routers per area, a few hundred areas	Quick (uses LSAs)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate

Berikut juga adalah tabel administrative distance berdasarkan tipe route untuk preferensi penentuan rute oleh router.

Tabel 2 Administrative Distance berdasarkan tipe route

Route Source	Default Distance Value
Connected interface	0
Static route	1
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) summary route	5
External Border Gateway Protocol (BGP)	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)	115
Routing Information Protocol (RIP)	120
Exterior Gateway Protocol (EGP)	140
On-Demand Routing (ODR)	160
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown	255

Simpulan Pemilihan Protokol

Pemilihan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan desain jaringan Anda sangat diperlukan. Skalabilitas dan karakteristik kinerja protokol dan seberapa cepat protokol dapat beradaptasi dengan perubahan menjadi perhatian penting dalam pemilihan protokol switching maupun routing.

Memutuskan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan Anda akan membantu Anda memilih produk switch dan router terbaik untuk pelanggan. Misalnya, jika Anda telah memutuskan bahwa desain harus mendukung protokol routing yang dapat menyatu dalam hitungan detik di internetwork besar, Anda mungkin tidak akan merekomendasikan router yang hanya menjalankan RIP.

Detail pembahasan bagaimana memilih protokol switching dan routing sangat direkomendasikan untuk membaca buku *Top-down Network Design 3rd Edition* dari CISCO yang juga sebagai buku utama matakuliah teori Perancangan Jaringan. Buku tersebut terdapat diskusi umum tentang pengambilan keputusan untuk membantu Anda mengembangkan proses sistematis untuk memilih solusi desain jaringan. Sebuah diskusi tentang menjembatani dan beralih protokol diikuti, yang meliputi menjembatani transparan, beralih multilayer, perangkat tambahan untuk protokol STP, dan VLAN. Bagian pada protokol routing mengikuti bagian switching.

PROSEDUR PERCOBAAN

1. Konfigurasi Dasar

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 533789_ISP1
533789_ISP1(config)#
533789_ISP1(config)#banner motd #ISP1 : No Unauthorized Access!!#
533789_ISP1(config)#
```

Gambar 1. Basic Configuration Router

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 533789_MLS1
533789_MLS1(config)#
533789_MLS1(config)#banner motd #MLS1 : No Unauthorized Access!!#
533789_MLS1(config)#
```

Gambar 2. Basic Configuration Distribution Switch

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 533789_SW_SnM
533789_SW_SnM(config)#
533789_SW_SnM(config)#banner motd #SW_SnM : No Unauthorized Access!!#
533789_SW_SnM(config)#
```

Gambar 3. Basic Configuration Access Switch

2. Konfigurasi SSH (Router dan Distribution Switch)

```
533789_ISP2(config)#line vty 0 15
*Mar 1 0:57:45.473: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
533789_ISP2(config-line)#login local
533789_ISP2(config-line)#transport input ssh
533789_ISP2(config-line)#ip ssh ver 2
533789_ISP2(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

Gambar 4. SSH Configuration ISP

```
533789_R1(config)#line vty 0 15
*Mar 1 1:0:10.489: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
533789_R1(config-line)#login local
533789_R1(config-line)#transport iput ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_R1(config-line)#transport input ssh
533789_R1(config-line)#ip ssh ver 2
533789_R1(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

Gambar 5. SSH Configuration Router

```

533789_MLS1(config)#line vty 0 15
*Mar 1 1:4:10.395: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
533789_MLS1(config-line)#login local
533789_MLS1(config-line)#transport input ssh
533789_MLS1(config-line)#ip ssh ver 2
533789_MLS1(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_MLS1(config)#

```

Gambar 6. SSH Configuration Distribution Switch

```

533789_SW_AnH(config)#line vty 0 15
*Mar 1 1:7:32.647: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
533789_SW_AnH(config-line)#login local
533789_SW_AnH(config-line)#transport input ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_SW_AnH(config-line)#transport input ssh
533789_SW_AnH(config-line)#ip ssh ver 2
533789_SW_AnH(config)#do wr
Building configuration...
[OK]

```

Gambar 7. SSH Configuration Access Switch

3. Konfigurasi Password Perangkat

```

533789_ISP2(config)#line console 0
533789_ISP2(config-line)#pass cisco
533789_ISP2(config-line)#login
533789_ISP2(config-line)#exit
533789_ISP2(config)#ena pass cisco
533789_ISP2(config)#no ip domain-lookup
533789_ISP2(config)#service password-encryption
533789_ISP2(config)#ip domain name nagoya.net pass cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_ISP2(config)#
533789_ISP2(config)#ip domain name nagoya.net
533789_ISP2(config)#username nagoya pass cisco
533789_ISP2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: 533789_ISP2.nagoya.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for
your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512
may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

```

Gambar 8. Password Configuration ISP


```

533789_R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_R1(config)#line console 0
533789_R1(config-line)#pass cisco
533789_R1(config-line)#login
533789_R1(config-line)#exit
533789_R1(config)#enable pass cisco
533789_R1(config)#no ip domain-lookup
533789_R1(config)#service password-encryption
533789_R1(config)#ip domain name nagoya.net
533789_R1(config)#username nagoya.net pass cisco
533789_R1(config)#crypto key rsa
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: 533789_R1.nagoya.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

```

Gambar 9. Password Configuration Router

```

533789_MLS1>en
533789_MLS1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_MLS1(config)#line console 0
533789_MLS1(config-line)#pass cisco
533789_MLS1(config-line)#login
533789_MLS1(config-line)#exit
533789_MLS1(config)#enable pass cisco
533789_MLS1(config)#no ip domain-lookup
533789_MLS1(config)#service password-encryption
533789_MLS1(config)#ip domain name nagoya.net
533789_MLS1(config)#username nagoya pass cisco
533789_MLS1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: 533789_MLS1.nagoya.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

```

Gambar 10. Password Configuration Distribution Switch

```

-----
533789_SW_AnH(config)#line console 0
533789_SW_AnH(config-line)#pass cisco
533789_SW_AnH(config-line)#login
533789_SW_AnH(config-line)#exit
533789_SW_AnH(config)#enable pass cisco
533789_SW_AnH(config)#no ip domain-lookup
533789_SW_AnH(config)#service password-encryption
533789_SW_AnH(config)#ip domain name nagoya.net
533789_SW_AnH(config)#username nagoya pass cisco
533789_SW_AnH(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: 533789_SW_AnH.nagoya.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

```

Gambar 11. Password Configuration Access Switch

4. Konfigurasi VLAN

```
533789_SW_SnM(config)#int ra fa0/1-2
533789_SW_SnM(config-if-range)#sw mo tr

533789_SW_SnM(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed
state to up

533789_SW_SnM(config-if-range)#vl 10
533789_SW_SnM(config-vlan)#name SnM
533789_SW_SnM(config-vlan)#int ra fa 0/3-24
533789_SW_SnM(config-if-range)#sw mo ac
533789_SW_SnM(config-if-range)#sw ac vl 10
533789_SW_SnM(config-if-range)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_SW_SnM(config-if-range)#
```

Gambar 12. VLAN Configuration Access Switch

```
533789_MLS1>enable
533789_MLS1#
533789_MLS1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_MLS1(config)#
533789_MLS1(config)#vlan 10
533789_MLS1(config-vlan)# name SnM
533789_MLS1(config-vlan)#vlan 20
533789_MLS1(config-vlan)# name HRnL
533789_MLS1(config-vlan)#vlan 30
533789_MLS1(config-vlan)# name FnA
533789_MLS1(config-vlan)#vlan 40
533789_MLS1(config-vlan)# name AnH
533789_MLS1(config-vlan)#vlan 50
533789_MLS1(config-vlan)# name IT
533789_MLS1(config-vlan)#vlan 60
533789_MLS1(config-vlan)# name Server
533789_MLS1(config-vlan)#exit
533789_MLS1(config)#int ra fa0/3-8
533789_MLS1(config-if-range)#sw mo tr
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to
"trunk" mode.
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to
"trunk" mode.
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to
"trunk" mode.
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to
"trunk" mode.
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to
"trunk" mode.
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to
"trunk" mode.
533789_MLS1(config-if-range)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_MLS1(config-if-range)#int ra fa0/1-2
533789_MLS1(config-if-range)#no sw
533789_MLS1(config-if-range)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_MLS1(config-if-range)#
```

Gambar 13. VLAN Configuration Distribution Switch

5. Konfigurasi Switchport Security

533789_SW_FnA	533789_SW_FnA(config-if-range)#	exit	exit
533789_SW_FnA	533789_SW_FnA(config)#	int ra fa0/3-24	interface rangeFastEthernet0/3. 0 - 24
533789_SW_FnA	533789_SW_FnA(config-if-range)#	sw port-security max 1	switchport port-security maximum 1
533789_SW_FnA	533789_SW_FnA(config-if-range)#	sw port-security mac-add sticky	switchport port-security mac-address sticky
533789_SW_FnA	533789_SW_FnA(config-if-range)#	sw port-security violation sh	switchport port-security violation shutdown
533789_SW_FnA	533789_SW_FnA(config-if-range)#	do wr	do wr

Gambar 14. Switchport Security Configuration

6. Konfigurasi Alamat IP (Semua Server sekaligus)

```
533789_ISP1(config)#interface Serial0/3/0
533789_ISP1(config-if)#ip address 205.36.19.1 255.255.255.0
533789_ISP1(config-if)#ip address 205.36.19.1 255.255.255.252
533789_ISP1(config-if)#clock rate 64000
533789_ISP1(config-if)#no shutdown
533789_ISP1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up

533789_ISP1(config-if)#exit
533789_ISP1(config)#interface Serial0/3/1
533789_ISP1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up
ip address 205.36.19.9 255.255.255.252
533789_ISP1(config-if)#ip address 205.36.19.9 255.255.255.252
533789_ISP1(config-if)#clock rate 64000
533789_ISP1(config-if)#no shutdown
```

Gambar 15. IP Address Configuration ISP

```
533789_R1>enable
533789_R1#
533789_R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
533789_R1(config-if)#ip address 10.33.2.145 255.255.255.252
533789_R1(config-if)#
533789_R1(config-if)#exit
533789_R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
533789_R1(config-if)#
533789_R1(config-if)#exit
533789_R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
533789_R1(config-if)#ip address 10.33.2.153 255.255.255.252
533789_R1(config-if)#ip address 10.33.2.153 255.255.255.252
533789_R1(config-if)#
533789_R1(config-if)#exit
533789_R1(config)#interface Serial0/3/0
533789_R1(config-if)#ip address 205.36.19.2 255.255.255.252
533789_R1(config-if)#ip address 205.36.19.2 255.255.255.252
533789_R1(config-if)#
533789_R1(config-if)#exit
533789_R1(config)#interface Serial0/3/1
533789_R1(config-if)#ip address 205.36.19.6 255.255.255.252
533789_R1(config-if)#ip address 205.36.19.6 255.255.255.252
533789_R1(config-if)#
533789_R1(config-if)#exit
533789_R1(config)#interface Serial0/3/1
533789_R1(config-if)#
533789_R1(config-if)#exit
533789_R1(config)#interface Serial0/3/0
533789_R1(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
533789_R1(config-if)#
533789_R1(config-if)#exit
533789_R1(config)#interface Serial0/3/1
533789_R1(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
533789_R1(config-if)#
533789_R1(config-if)#exit
533789_R1(config)#interface Serial0/3/0
533789_R1(config-if)#
```

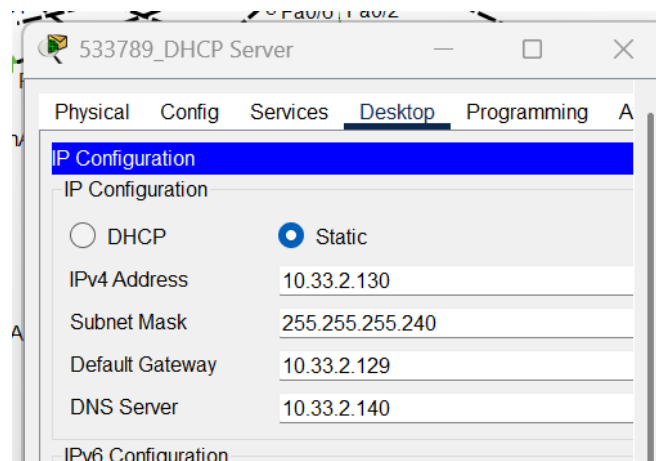
Gambar 16. IP Address Configuration Router

```

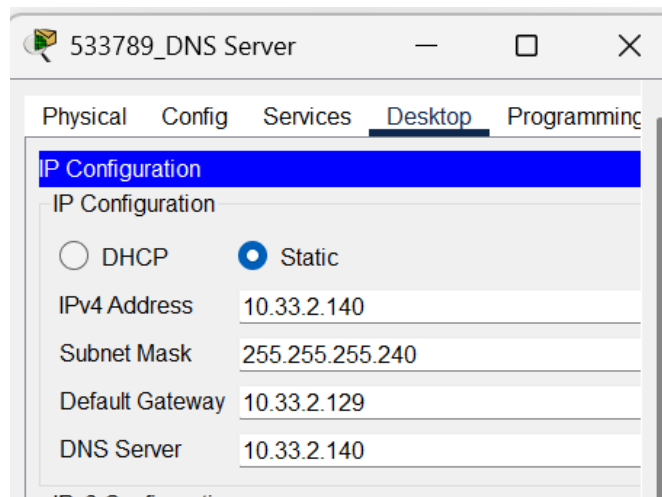
533789_MLS1>enable
533789_MLS1#
533789_MLS1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_MLS1(config)#interface FastEthernet0/1
533789_MLS1(config-if)#ip address 10.33.2.130 255.0.0.0
533789_MLS1(config-if)#no ip address
533789_MLS1(config-if)#ip address 10.33.2.146 255.0.0.0
533789_MLS1(config-if)#ip address 10.33.2.146 255.255.255.252
533789_MLS1(config-if)#ip address 10.33.2.146 255.255.255.252
533789_MLS1(config-if)#
533789_MLS1(config-if)#exit
533789_MLS1(config)#interface FastEthernet0/2
533789_MLS1(config-if)#ip address 10.33.2.150 255.255.255.252
533789_MLS1(config-if)#ip address 10.33.2.150 255.255.255.252
533789_MLS1(config-if)#ip address 10.33.2.150 255.255.255.252
533789_MLS1(config-if)#

```

Gambar 17. IP Address Distribution Switch



Gambar 18. DHCP Server IP Configuration



Gambar 19. DNS Server IP Configuration

7. Konfigurasi InterVlan Routing

```
533789_MLS1(config)#int vl 10
533789_MLS1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

533789_MLS1(config-if)#ip add 10.33.0.1 255.255.255.128
533789_MLS1(config-if)#ip helper-address 10.33.2.130
533789_MLS1(config-if)#int vl 20
533789_MLS1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

533789_MLS1(config-if)#ip add 10.33.0.129 255.255.255.128
533789_MLS1(config-if)#ip helper-address 10.33.2.130
533789_MLS1(config-if)#int vl 30
533789_MLS1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up
int vl 30
533789_MLS1(config-if)#ip add 10.33.1.1 255.255.255.128
533789_MLS1(config-if)#ip helper-address 10.33.2.130
533789_MLS1(config-if)#int vl 40
533789_MLS1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan40, changed state to up

533789_MLS1(config-if)#ip add 10.33.1.129 255.255.255.128
533789_MLS1(config-if)#ip helper-address 10.33.2.130
533789_MLS1(config-if)#int vl 50
533789_MLS1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan50, changed state to up

533789_MLS1(config-if)#ip add 10.33.2.1 255.255.255.128
533789_MLS1(config-if)#ip helper-address 10.33.2.130
533789_MLS1(config-if)#int vl 60
533789_MLS1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan60, changed state to up
```

Gambar 20. InterVLAN Configuration

8. Konfigurasi Routing OSPF

```
533789_ISP1>en
533789_ISP1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_ISP1(config)#ip routing
533789_ISP1(config)#router ospf 10
533789_ISP1(config-router)#router-id 1.1.1.1
533789_ISP1(config-router)#net 205.36.19.0 0.0.0.3 area 0
533789_ISP1(config-router)#net 205.36.19.8 0.0.0.3 area 0
533789_ISP1(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_ISP1(config-router)#no auto-summarization
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_ISP1(config-router)#no auto-summary
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_ISP1(config-router)#
```

Gambar 21. OSPF Routing Configuration ISP no auto summarization

```

533789_ISP2(config)#router ospf 10
533789_ISP2(config-router)#no router-id 1.1.1.1
533789_ISP2(config-router)#router-id 2.2.2.2
533789_ISP2(config-router)#net 205.36.19.4 0.0.0.3 area 0
533789_ISP2(config-router)#net 205.36.19.4 0.0.0.3 area 0
00:03:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

533789_ISP2(config-router)#net 205.36.19.12 0.0.0.3 area 0
533789_ISP2(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]

```

Gambar 22. OSPF Routing Configuration

```

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
533789_R1(config)#router ospf 10
533789_R1(config-router)#router-id 3.3.3.3
533789_R1(config-router)#net 10.33.2.144 0.0.0.3 area 0
533789_R1(config-router)#net 10.33.2.152 0.0.0.3 area 0
533789_R1(config-router)#net 205.36.19.0 0.0.0.3 area 0
533789_R1(config-router)#net 205.36.19.8 0.0.0.3 area 0
533789_R1(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_R1(config-router)#exit

```

Gambar 23. OSPF Routing Configuration Router

```

533789_MLS1>en
533789_MLS1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
533789_MLS1(config)#ip routing
533789_MLS1(config)#router ospf 10
533789_MLS1(config-router)#router-id 5.5.5.5
533789_MLS1(config-router)#net 10.33.0.0.0 0.0.0.127 area 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_MLS1(config-router)#net 10.33.0.0 0.0.0.127 area 0
533789_MLS1(config-router)#net 10.33.0.128 0.0.0.127 area 0
533789_MLS1(config-router)#net 10.33.1.0 0.0.0.127 area 0
533789_MLS1(config-router)#net 10.33.1.128 0.0.0.127 area 0
533789_MLS1(config-router)#net 10.33.2.0 0.0.0.127 area 0
533789_MLS1(config-router)#net 10.33.2.128 0.0.0.15 area 0
533789_MLS1(config-router)#net 10.33.2.144 0.0.0.15 area 0
533789_MLS1(config-router)#no net 10.33.2.144 0.0.0.15 area 0
533789_MLS1(config-router)#
00:13:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on FastEthernet0/1
from EXSTART to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

533789_MLS1(config-router)#net 10.33.2.144 0.0.0.3 area 0
533789_MLS1(config-router)#
00:13:49: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on FastEthernet0/1
from LOADING to FULL, Loading Done

533789_MLS1(config-router)#net 10.33.2.148 0.0.0.3 area 0
533789_MLS1(config-router)#
00:14:02: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 4.4.4.4 on FastEthernet0/2
from LOADING to FULL, Loading Done

533789_MLS1(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_MLS1(config-router)#

```

Gambar 24. OSPF Configuration Distribution Switch

9. Konfigurasi DHCP dan DNS Server

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Server	10.33.2.129	10.33.2.140	10.33.2.10	255.255.255.240	12	0.0.0.0	0.0.0.0
IT	10.33.2.1	10.33.2.140	10.33.2.2	255.255.255.240	120	0.0.0.0	0.0.0.0

Gambar 25. DHCP Pool Configuration

No.	Name	Type	Detail
0	nagoya.net	A Record	10.33.2.140

Gambar 26. DNS Server Configuration

10. Konfigurasi Wireless Network

Port Status	SSID	2.4 GHz Channel	Coverage Range (meters)	Authentication	Encryption Type	WEP Key
On	NagoyaWiFi	6	140.00	WPA2-PSK	AES	nagoyabisnis

Gambar 27. Wireless Network Configuration

11. Konfigurasi PAT + Access Control List

```
533789_R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_R1(config)#ip nat inside source list 1 int se0/3/0 overload
533789_R1(config)#ip nat inside source list 1 int se0/3/1 overload
533789_R1(config)#ac 1 permit 10.33.0.0 0.0.0.127
533789_R1(config)#ac 1 permit 10.33.0.128 0.0.0.127
533789_R1(config)#ac 1 permit 10.33.1.0 0.0.0.127
533789_R1(config)#ac 1 permit 10.33.1.128 0.0.0.127
533789_R1(config)#ac 1 permit 10.33.2.0 0.0.0.127
533789_R1(config)#ac 1 permit 10.33.2.128 0.0.0.15
533789_R1(config)#int ra g0/0-1
533789_R1(config-if-range)#ip nat inside
533789_R1(config-if-range)#int se0/3/0
533789_R1(config-if)#ip nat outside
533789_R1(config-if)#int se0/3/1
533789_R1(config-if)#ip nat outside
533789_R1(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

Gambar 28. PAT + ACL Configuration

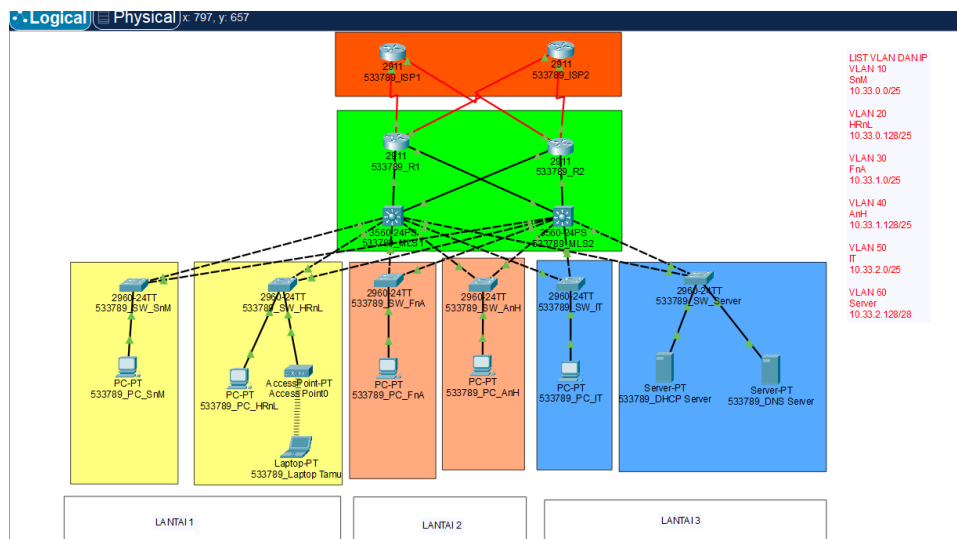
12. Konfigurasi Default Route

```
533789_MLS1>en
533789_MLS1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_MLS1(config)#ip ro 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/1 70
% Ambiguous command: "ip ro 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/1 70"
533789_MLS1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/1 70
533789_MLS1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/2 70
533789_MLS1(config)#do wr
```

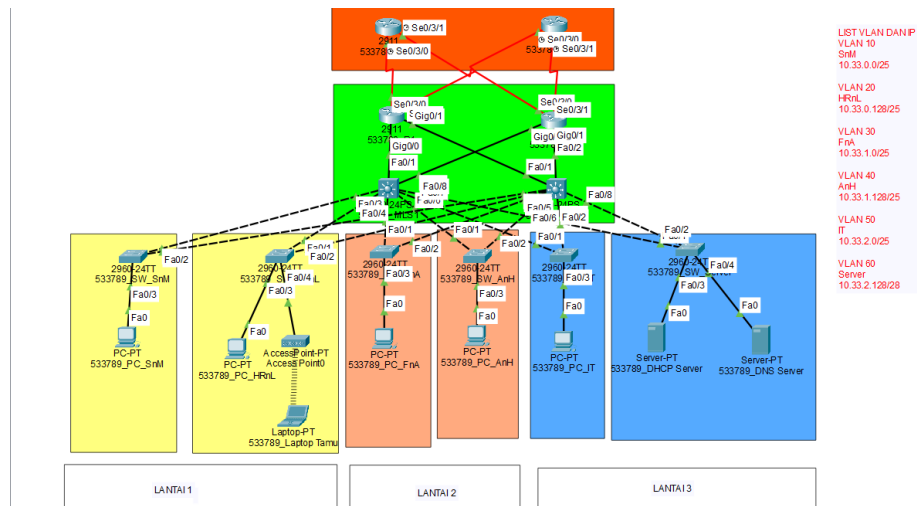
Gambar 29. Default Route Configuration

HASIL PRAKTIKUM

1. Hasil topologi (lampirkan screenshot topologi dari packet tracer masing-masing.



Gambar 30. Topologi Jaringan



Gambar 31. Topologi Jaringan

2. Uji koneksi - Ping dari salah satu komputer ke komputer lain (HRnL ke SnM)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.33.0.2

Pinging 10.33.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.33.0.2: bytes=32 time=39ms TTL=127
Reply from 10.33.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.33.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.33.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 39ms, Average = 13ms
```

Gambar 32. Ping HRnL to SnM

3. Uji koneksi wireless - Ping dari perangkat laptop ke salah satu perangkat lain (laptop ke PC IT)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.33.2.2

Pinging 10.33.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.33.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 10.33.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 10.33.2.2: bytes=32 time=38ms TTL=127

Ping statistics for 10.33.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 38ms, Average = 26ms
```

Gambar 33. Ping Laptop to IT PC

4. Uji SSH dari salah satu komputer ke salah satu perangkat router

```
C:\>ssh -l nagoya 10.33.2.149

Password:

RT2 : No Unauthorized Access!!

533789_R2>en
Password:
533789_R2#
```

Gambar 34. SSH Test

5. Verifikasi Interface (screenshot pada masing-masing perangkat)

```
533789_ISP1(config)#do sh ip int br
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/3/0 205.36.19.1 YES manual up up
Serial0/3/1 205.36.19.9 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
533789_ISP1(config)#
```

Gambar 35. Interface ISP

```
533789_R1(config)#do sh ip int br
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 10.33.2.145 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 10.33.2.153 YES manual up up
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/3/0 205.36.19.2 YES manual up up
Serial0/3/1 205.36.19.6 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
```

Gambar 36. Interface Router

```
533789_MLS1>en
Password:
533789_MLS1#sh ip int br
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/1 10.33.2.146 YES manual up up
FastEthernet0/2 10.33.2.150 YES manual up up
FastEthernet0/3 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/4 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/5 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/6 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/7 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/8 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/9 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/10 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/11 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/12 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/13 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/14 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/15 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/16 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/17 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/18 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/19 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/20 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/21 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/22 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/23 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/24 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan10 10.33.0.1 YES manual up up
Vlan20 10.33.0.129 YES manual up up
Vlan30 10.33.1.1 YES manual up up
Vlan40 10.33.1.129 YES manual up up
Vlan50 10.33.2.1 YES manual up up
Vlan60 10.33.2.129 YES manual up up
533789_MLS1#
```

Gambar 37. Interface Distribution Switch

6. Verifikasi routing (screenshot pada masing-masing perangkat)

```
533789_ISP1(config)#do sh ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
O   10.33.0.0/25 [110/66] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
    [110/66] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
O   10.33.0.128/25 [110/66] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
    [110/66] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
O   10.33.1.0/25 [110/66] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
    [110/66] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
O   10.33.1.128/25 [110/66] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
    [110/66] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
O   10.33.2.0/25 [110/66] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
    [110/66] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
O   10.33.2.128/28 [110/66] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
    [110/66] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
O   10.33.2.144/30 [110/65] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
O   10.33.2.148/30 [110/65] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
O   10.33.2.152/30 [110/65] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
O   10.33.2.156/30 [110/65] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
205.36.19.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C   205.36.19.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L   205.36.19.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
O   205.36.19.4/30 [110/128] via 205.36.19.2, 00:47:22, Serial0/3/0
C   205.36.19.8/30 is directly connected, Serial0/3/1
L   205.36.19.9/32 is directly connected, Serial0/3/1
O   205.36.19.12/30 [110/128] via 205.36.19.10, 00:47:22, Serial0/3/1
```

Gambar 38. IP OSPF Routing ISP

```
533789_R1(config)#do sh ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
O   10.33.0.0/25 [110/2] via 10.33.2.146, 01:13:13, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
O   10.33.0.128/25 [110/2] via 10.33.2.146, 01:13:13, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
O   10.33.1.0/25 [110/2] via 10.33.2.146, 01:13:13, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
O   10.33.1.128/25 [110/2] via 10.33.2.146, 01:13:13, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
O   10.33.2.0/25 [110/2] via 10.33.2.146, 01:13:13, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
O   10.33.2.128/28 [110/2] via 10.33.2.146, 01:13:13, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
C   10.33.2.144/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L   10.33.2.145/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O   10.33.2.148/30 [110/2] via 10.33.2.146, 01:15:41, GigabitEthernet0/0
O   10.33.2.152/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L   10.33.2.153/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O   10.33.2.156/30 [110/2] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
205.36.19.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C   205.36.19.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L   205.36.19.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
C   205.36.19.4/30 is directly connected, Serial0/3/1
L   205.36.19.6/32 is directly connected, Serial0/3/1
O   205.36.19.8/30 [110/66] via 10.33.2.146, 01:13:13, GigabitEthernet0/0
    [110/66] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
O   205.36.19.12/30 [110/66] via 10.33.2.146, 01:13:13, GigabitEthernet0/0
    [110/66] via 10.33.2.154, 01:13:13, GigabitEthernet0/1
```

Gambar 39. IP OSPF Routing Router

```

533789_MLS1#sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
C       10.33.0.0/25 is directly connected, Vlan10
C       10.33.0.128/25 is directly connected, Vlan20
C       10.33.1.0/25 is directly connected, Vlan30
C       10.33.1.128/25 is directly connected, Vlan40
C       10.33.2.0/25 is directly connected, Vlan50
C       10.33.2.128/28 is directly connected, Vlan60
C       10.33.2.144/30 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.33.2.148/30 is directly connected, FastEthernet0/2
O       10.33.2.152/30 [110/2] via 10.33.2.145, 01:14:39, FastEthernet0/1
O       10.33.2.156/30 [110/2] via 10.33.2.149, 01:14:39, FastEthernet0/2
O       205.36.19.0/30 is subnetted, 4 subnets
O       205.36.19.0 [110/65] via 10.33.2.145, 01:17:07, FastEthernet0/1
O       205.36.19.4 [110/65] via 10.33.2.145, 01:17:07, FastEthernet0/1
O       205.36.19.8 [110/65] via 10.33.2.149, 01:16:57, FastEthernet0/2
O       205.36.19.12 [110/65] via 10.33.2.149, 01:16:57, FastEthernet0/2
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/1
        is directly connected, FastEthernet0/2

```

Gambar 40. IP OSPF Routing Distribution Switch

7. Verifikasi VLAN (screenshot pada masing-masing multilayer switch)

```

533789_MLS1#sh vl br
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   SnM                    active
20   HRnL                  active
30   FnA                   active
40   AnH                   active
50   IT                    active
60   Server                active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active
533789_MLS1#

```

Gambar 41. Intervace VLAN MLS 1

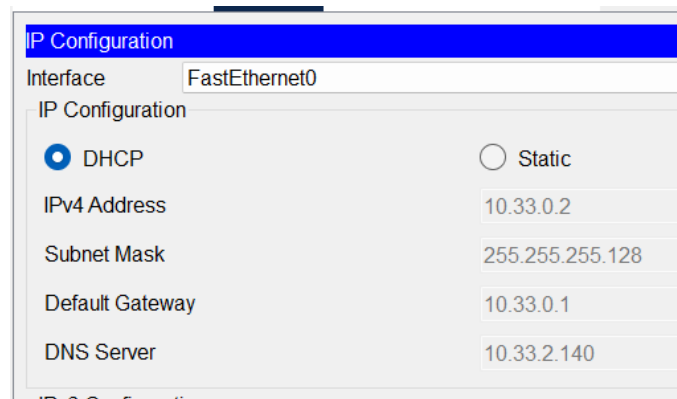
```

533789_MLS2#sh vl br
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   SnM                    active
20   HRnL                  active
30   FnA                   active
40   AnH                   active
50   IT                    active
60   Server                active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active
533789_MLS2#

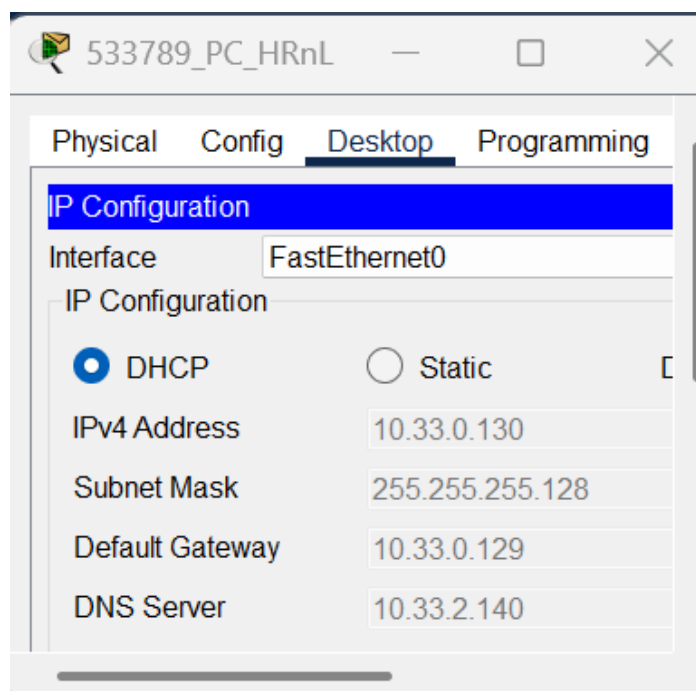
```

Gambar 42. Interface VLAN MLS 2

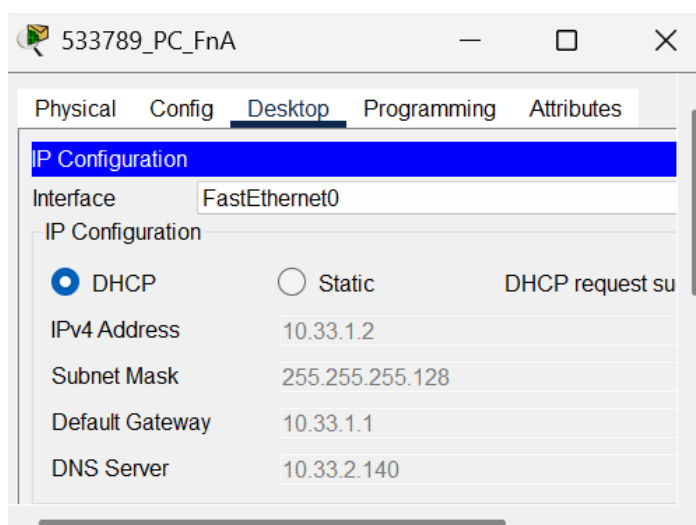
8. Verifikasi DHCP (screenshot pada masing-masing perangkat komputer-laptop)



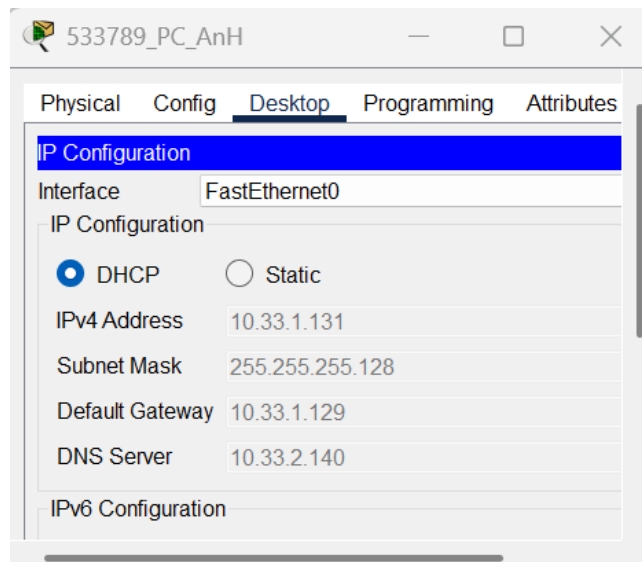
Gambar 43. IP SnM



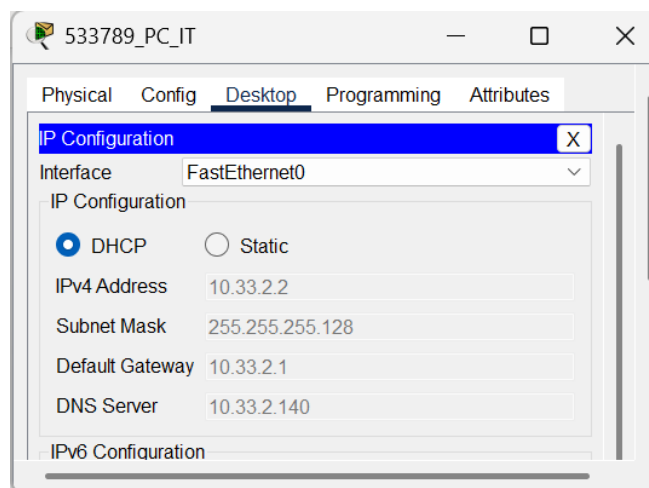
Gambar 44. IP HRnL



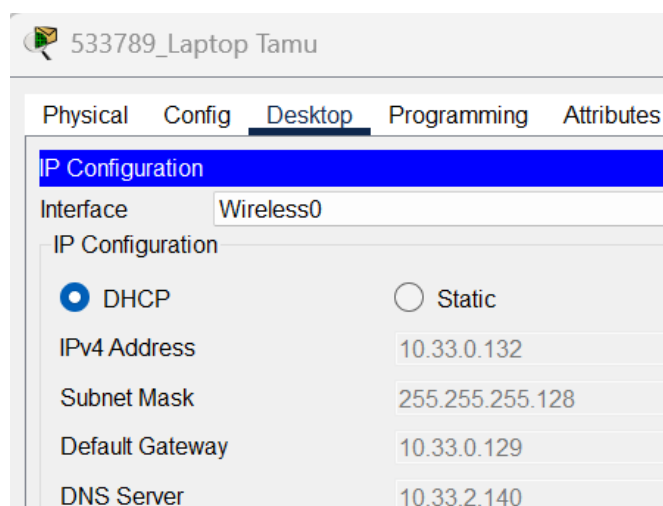
Gambar 45. IP FnA



Gambar 46. IP AnH



Gambar 47. IP IT



Gambar 48. IP Laptop

PEMBAHASAN

Perancangan dimulai dengan membuat topologi jaringan yang menunjukkan bahwa Gedung perusahaan adalah Gedung baru yang terdiri dari tiga lantai, yang terdiri dari lantai satu memiliki departemen sales dan marketing dengan total 120 pengguna, serta departemen HR dan logistic dengan total 120 pengguna. Lantai dua terdiri dari departemen finansial dan akunting serta administrasi dan humas yang masing – masing memiliki 120 pengguna. Lantai tiga terdiri dari departemen IT dengan 120 pengguna, serta ruang server dengan 12 perangkat. Gedung ini belum memiliki jaringan, sehingga kriteria jaringan yang diminta adalah topologi menggunakan model hierarki dan mempunyai dual ISP. Untuk departemen HR dan logistic memiliki jaringan nirkabel untuk penggunaannya. Semua perangkat diharapkan dapat saling berkomunikasi, namun tetap harus dipisah oleh segmentasi VLAN, memiliki protokol untuk akses remote, serta PAT untuk implementasi ACL rule yang sesuai.

Untuk menghubungkan semua perangkat, digunakan kabel serial. Kabel ini memiliki serial clock yang dapat digunakan untuk mengatur waktu transmisi data dalam komunikasi serial. Sinyal ini membantu memastikan data yang dikirimkan berurutan sesuai dengan frekuensi yang telah ditentukan dan tersinkron dengan baik. Gedung ini memiliki 4 perangkat router, dengan 2 router berperan sebagai ISP. ISP (Internet Service Provider) adalah organisasi yang menyediakan layanan internet kepada masyarakat. Pada Gedung perusahaan, ISP memungkinkan perusahaan untuk mengakses internet global. Mengirim dan menerima email, mengelola rute dan lalu lintas data. Penggunaan ISP ini menjadikan perusahaan terhubung dengan pelanggan, klien, mitra bisnis dari seluruh penjuru dunia. Untuk menghindari kegagalan, diterapkan dual ISP untuk redundansi, agar ketika terjadi kegagalan, jaringan tidak langsung terputus.

Sebelum melakukan konfigurasi lainnya, hal pertama yang perlu dikonfigurasi adalah konfigurasi dasar, yang mencakup hostname dan banner motd. Kemudian untuk menjaga perangkat agar tetap aman, lakukan perlindungan dengan memberi password untuk setiap perangkat agar tidak dapat diakses sembarangan oleh pihak yang berwenang. Pemberian password dilakukan untuk dua akses, akses pertama adalah akses langsung melalui kabel konsol dan melalui remote. Untuk akses remote, sesi yang diizinkan adalah 16 perangkat dan metode login menggunakan password. Untuk akses remote yang lebih aman dan terenkripsi, diaktifkan SSH protokol. Saat ada input yang tidak dikenali, pencarian DNS otomatis dimatikan, sehingga CLI lebih responsive. Akses remote hanya disediakan untuk router dan distribution switch karena perangkat ini dapat menangani fungsi routing dan kontrol jaringan utama.

Untuk memudahkan manajemen jaringan, dilakukan konfigurasi VLAN. Setiap divisi dipisahkan oleh VLAN berbeda untuk menghindari broadcasting data yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 6 VLAN, dengan nama yang disesuaikan dengan divisi dan kegunaannya. Port pada access switch yang mengarah ke distribution layer menggunakan mode trunk dengan tujuan membawa banyak VLAN sekaligus untuk berkomunikasi, dan port yang mengarah ke end devices menggunakan mode access agar hanya ada satu VLAN untuk satu end device. Untuk mencegah akses tidak sah ke port

switch, dapat menggunakan switchport security. Konfigurasi switchport security hanya dilakukan pada switch di departemen finance dan akunting karena memiliki data yang paling sensitive, seperti laporan keuangan, gaji karyawan, dan lainnya. Konfigurasi Inter-VLAN dilakukan untuk mengizinkan semua VLAN dapat saling berkomunikasi, walaupun berada pada switch yang berbeda. Konfigurasi ini dilakukan pada distribution switch dengan menggunakan mode trunk agar antar VLAN dapat dikonfigurasi.

Konfigurasi alamat IP dilakukan untuk memberi perangkat identitas untuk berkomunikasi dalam jaringan. Melalui konfigurasi ini, dapat digunakan untuk routing data. Protokol routing yang dilakukan adalah OSPF, agar perangkat yang tidak terhubung secara fisik dapat saling terhubung. Routing ini bekerja dengan menentukan jalur terbaik secara otomatis ke dalam jaringan. Konfigurasi routing ini dilakukan pada router dan distribution switch karena kedua perangkat ini berfungsi sebagai layer 3 yang mengatur protokol routing. Untuk alamat IP pada end device, dilakukan DHCP setup untuk mengalokasikan IP secara otomatis untuk perangkat yang terhubung. Konfigurasi DHCP dilakukan pada satu server DHCP khusus, yang disesuaikan dengan alokasi yang sudah direncanakan. Pada konfigurasi OSPF, konfigurasi mencoba menggunakan no-auto summarization. Perintah ini tidak valid dan tidak dapat dieksekusi oleh program. Menurut sumber, routing OSPF tidak mendukung fungsi ini karena OSPF adalah protokol classless yang selalu membawa informasi subnet mask dan tidak pernah melakukan summarization otomatis. Perintah ini hanya berlaku pada routing RIP dan EIGRP. Jika ingin melakukan summarization di OSPF, maka dapat dilakukan secara manual pada ABR (Area Border Router) dan ASBR.

Divisi HR dan logistic menyediakan akses nirkabel dengan alasan kedua divisi bekerja dengan mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Penggunaan WiFi memungkinkan pegawai untuk tetap terhubung tanpa harus mencolokkan kabel di setiap lokasi. Selanjutnya konfigurasi DNS server untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. DNS server diperlukan perusahaan agar dapat memaksimalkan kecepatan akses website, meningkatkan keamanan dengan memverifikasi keaslian suatu website, serta mendistribusikan beban saat trafik tinggi. Terakhir adalah konfigurasi PAT + ACL. PAT (Port Address Translation) adalah bagian NAT yang memungkinkan untuk memiliki banyak IP private, namun hanya menggunakan 1 IP public. ACL (Access Control List) digunakan untuk menentukan IP mana saja yang dapat di PAT, sehingga mekanisme ini akan menentukan perangkat mana yang dapat mengakses jaringan luar, kemudian IP private perangkat yang diizinkan akan diubah menjadi satu IP public dengan bantuan nomor port agar bisa digunakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Access Control List (ACL): Pengertian, Jenis, dan Cara Kerja.* (2025, March 5). Retrieved from Bridgenr: <https://bridgenr.com/id/blog/access-control-list/>
- Andrea, H. (n.d.). *Description of Switchport Mode Access vs Trunk Modes on Cisco Switches.* Retrieved from Networks Training: <https://www.networkstraining.com/switchport-mode-access-vs-trunk/>
- Apa Itu ISP? Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya.* (2025, November 28). Retrieved from Netstar: <https://www.netstar.id/post/apa-itu-isp>

Doesn't OSPF Have Auto Summarization? (2023, May 26). Retrieved from network engineering.stackexchange:
<https://networkengineering.stackexchange.com/questions/83268/doesnt-ospf-have-auto-summarization>

OSPF: Pengetian, Fungsi, Cara Kerja, Jenis dan Kelebihannya. (n.d.). Retrieved from IT Telkom University: <https://it.telkomuniversity.ac.id/ospf-adalah/>

Pradana, T. (n.d.). *DNS Server: Pengertian, Konfigurasi, Fungsinya dan Cara Kerja.* Retrieved from Klinikteknologi: <https://klinikteknologi.com/dns-server-pengertian-konfigurasi-fungsinya-dan-cara-kerja/>

Securing Switches with Port-Security. (n.d.). Retrieved from ID Networkers: <https://www.idn.id/securing-switches-with-port-security/>

Elok. <https://elok.ugm.ac.id/mod/resource/view.php?id=565745>